

Bản trình chiếu: Một cách giải cho lớp bài toán cân bi

He Lin

2003

Nguồn gốc: A solution for a class of ball-weighing problems

IOI China candidate team papers / 2003 / He Lin / He Lin.ppt

1 Bốn biến thể của bài toán

Bộ slide xét một lớp bài toán cân bi bằng cân hai đĩa. Có n viên bi, đúng một viên lỗi. Tùy biến thể, ta biết hoặc không biết viên lỗi nặng hơn hay nhẹ hơn, có hoặc không có một viên bi chuẩn, và có thể chỉ cần tìm viên lỗi hoặc phải xác định cả nặng nhẹ.

Tác giả dùng cùng một chiến lược cho cả bốn biến thể: trước hết chứng minh cận dưới bằng cây quyết định, sau đó xây dựng phương án cân đạt cận bằng cách phân bố đều số khả năng còn lại ở ba nhánh của mỗi lần cân.

2 Trường hợp đơn giản

Nếu biết trước viên lỗi nặng hơn các viên chuẩn, mỗi lần cân có ba kết quả: trái nặng hơn, phải nặng hơn, hoặc cân bằng. Với 3 viên chỉ cần cân 1 với 2. Với 9 viên, chia thành ba nhóm A, B, C bằng nhau, cân A với B , rồi tiếp tục trong nhóm còn nghi ngờ.

Bằng quy nạp, với 3^k viên cần đúng k lần cân. Với n bất kỳ, chia tập nghi vấn thành ba phần càng đều càng tốt, ta được

$$f(n) = \lceil \log_3 n \rceil.$$

Cận dưới đến từ cây quyết định: một cây ba nhánh độ sâu h có nhiều nhất 3^h lá, trong khi cần ít nhất n lá để phân biệt n viên có thể là lỗi.

3 Có bi chuẩn và cần biết nặng nhẹ

Khi viên lỗi có thể nặng hoặc nhẹ, mỗi viên tạo ra hai khả năng. Nếu có một bi chuẩn và phải tìm cả viên lỗi lẫn dấu nặng/nhẹ, số trạng thái là $2n$, nên cận dưới là

$$\lceil \log_3 (2n) \rceil.$$

Khó khăn là sau một lần cân lệch, các viên ở bên nặng chỉ có thể là lỗi nặng, còn các viên ở bên nhẹ chỉ có thể là lỗi nhẹ. Slide xử lý bằng một bổ đề hai nhóm: nếu nhóm thứ nhất gồm các khả năng nặng và nhóm thứ hai gồm các khả năng nhẹ, tổng $n + m$ khả năng có thể được giải trong

$$\lceil \log_3 (n + m) \rceil$$

lần cân. Cách cân là chia đều số khả năng, không nhất thiết chia đều số viên.

Từ bổ đề này, bài toán có bi chuẩn được giải theo $n \bmod 3$:

- $n = 3p$: chia ba nhóm p, p, p , cân hai nhóm đầu.
- $n = 3p + 2$: chia thành $p + 1, p + 1, p$.
- $n = 3p + 1$: đưa bi chuẩn vào một đĩa để cân $\{S\} \cup A$ với B , trong đó các nhánh lệch còn $2p + 1$ khả năng và nhánh cân bằng còn $2p$ khả năng.

Nhờ cách phân bố này, mọi nhánh đều nằm trong số lần cân còn lại cho phép, và cận dưới $\lceil \log_3(2n) \rceil$ đạt được.

4 Không có bi chuẩn

Nếu vẫn phải biết nặng hay nhẹ nhưng không có sẵn bi chuẩn, lần cân đầu tiên không còn linh hoạt như trên. Khi $n \bmod 3 = 0$ hoặc 2 , việc chia nhóm vẫn đủ đều. Trường hợp $n \bmod 3 = 1$ là điểm mất mát: thiếu bi chuẩn làm nhánh đầu tiên không thể phân bố đúng như cây tối ưu.

Kết luận được trình bày là số lần cân tối ưu trong biến thể này bằng

$$\lceil \log_3(2n + 3) \rceil.$$

Hạng +3 phản ánh chi phí cấu trúc của lần cân đầu tiên khi chưa có viên chuẩn để cân bằng nhóm.

5 Chỉ cần tìm viên lỗi

Nếu có bi chuẩn, viên lỗi có thể nặng hoặc nhẹ, nhưng ta chỉ cần biết viên nào là lỗi, số lá cần phân biệt không còn đơn giản là $2n$, vì hai khả năng nặng/nhẹ của cùng một viên dẫn đến cùng một câu trả lời cuối. Slide dùng đệ quy. Gọi $f(n)$ là số lần cân ít nhất.

Ở lần cân đầu, đặt a viên nghi vấn lên một đĩa và b viên nghi vấn lên đĩa kia, bù bi chuẩn để hai đĩa có cùng số viên. Nếu cân lệch, bài toán trở thành bổ đề hai nhóm với $a + b$ khả năng; nếu cân bằng, còn $n - a - b$ viên nghi vấn. Vì vậy

$$f(n) = \min_{1 \leq p \leq n} (\max \{ \lceil \log_3 p \rceil, f(n - p) \} + 1).$$

Từ các giá trị đầu $f(1) = 0, f(2) = 1$, bảng giá trị dẫn đến công thức

$$f(n) = \lceil \log_3(2n - 1) \rceil.$$

Công thức được chứng minh bằng cách xét riêng $n = 3p, n = 3p + 1$ và $n = 3p + 2$, sao cho nhánh lệch và nhánh cân bằng đều rơi vào phạm vi mà công thức quy nạp cho phép.

6 Tổng kết

Các công thức chính của bài trình bày là:

biến thể	số lần cân tối ưu
biết viên lỗi nặng hơn	$\lceil \log_3 n \rceil$
có bi chuẩn, cần biết nặng/nhẹ	$\lceil \log_3(2n) \rceil$
không có bi chuẩn, cần biết nặng/nhẹ	$\lceil \log_3(2n + 3) \rceil$
có bi chuẩn, chỉ cần tìm viên lỗi	$\lceil \log_3(2n - 1) \rceil$

Điểm chung không phải là một mẹo cân cố định, mà là tư tưởng cây quyết định: mỗi lần cân tạo ba nhánh, nên phương án tốt phải phân bố số khả năng còn lại càng đều càng tốt. Các trường hợp $3p$, $3p + 1$, $3p + 2$ trong slide đều nhằm đạt đúng nguyên tắc đó.